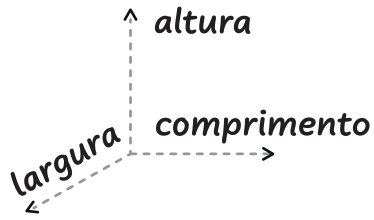
PROFESSOR FERRETTO

Matemática

GEOMETRIA ESPACIAL

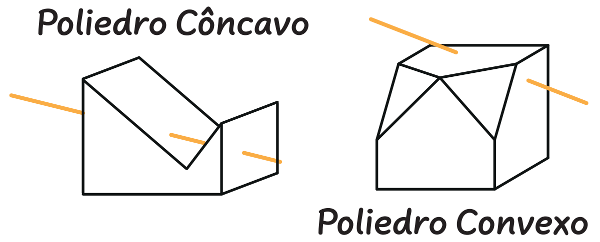
MATEMÁTICA
PROFESSOR **FERRETTO**

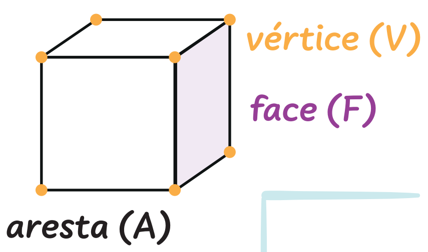
GEOMETRIA ESPACIAL



SÃO 3 DIMENSÕES!

POLIEDROS





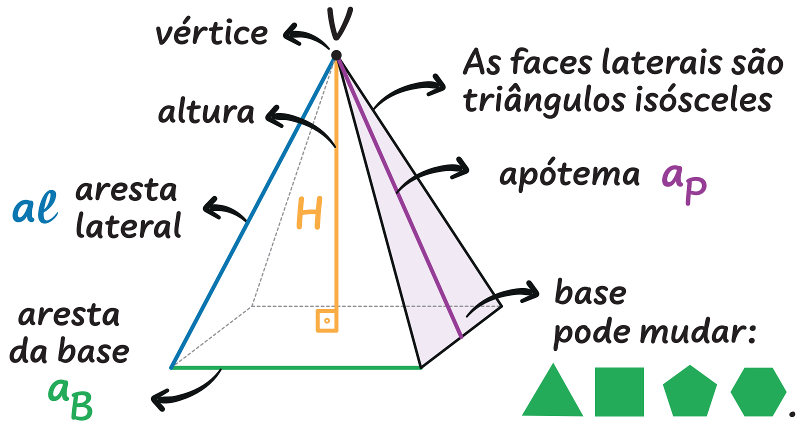
vale a relação:

$$V + F = A + 2$$

SOMA DOS ÂNGULOS INTERNOS DAS FACES

$$S_i = 360° \cdot (V - 2)$$

PIRÂMIDE REGULAR



ÁREA LATERAL

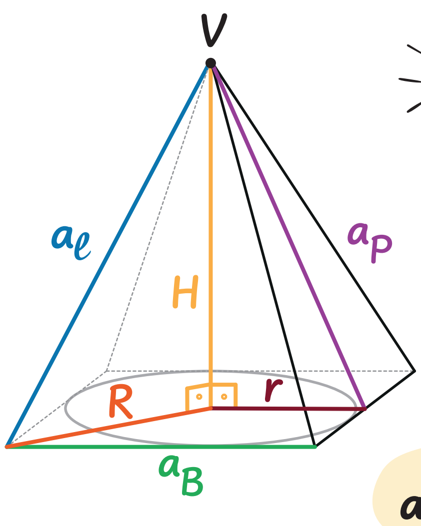
$$A_L = n \cdot \frac{a_B \cdot a_P}{2}$$

ÁREA TOTAL

$$A_T = A_L + A_B$$

VOLUME

$$V = \frac{A_B \cdot H}{3}$$



Os raios da circunferência inscrita (r) e circunscrita (R), podem te ajudar!

$$a_P^2 = H^2 + r^2$$

$$a_\ell^2 = H^2 + R^2$$

$$a_\ell^2 = \left(\frac{a_B}{2}\right)^2 + a_P^2$$

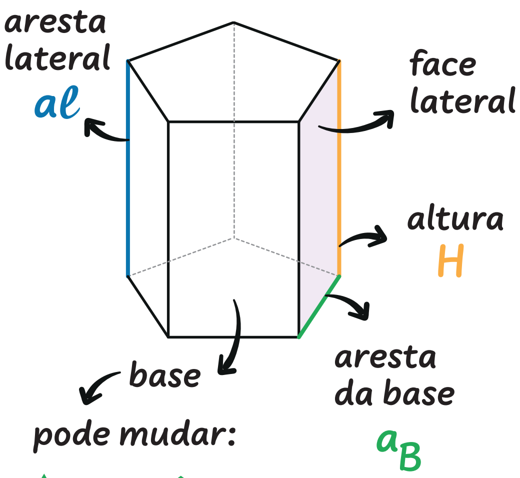
POLIEDROS REGULARES

vai pelo nome!

		faces	vértices	arestas
Tetraedro	▲	4	4	6
Hexaedro	■	6	8	12
Octaedro	▲	8	6	12
Dodecaedro	⬟	12	20	30
Icosaedro	▲	20	12	30

PRISMA REGULAR

PRISMA RETO



ÁREA LATERAL

$$A_L = n \cdot a_B \cdot H$$

n° de faces laterais

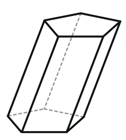
ÁREA TOTAL

$$A_T = A_L + 2 \cdot A_B$$

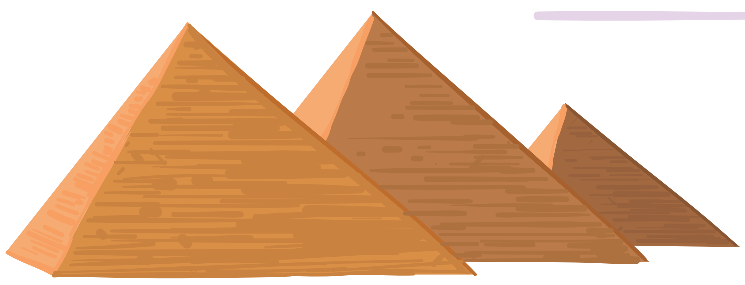
Área da base

VOLUME

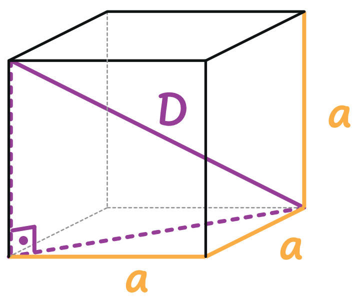
$$V = A_B \cdot H$$



No PRISMA OBLÍQUO $a_\ell \neq H$



CUBO OU HEXAEDRO REGULAR



DIAGONAL

$$D = a\sqrt{3}$$

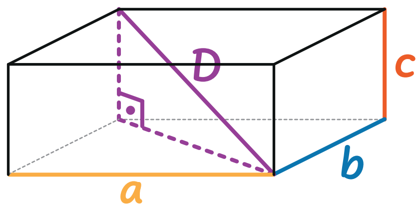
VOLUME

$$V = a^3$$

ÁREA TOTAL

$$A_T = 6a^2$$

PARALELEPÍPEDO RETÂNGULO



DIAGONAL

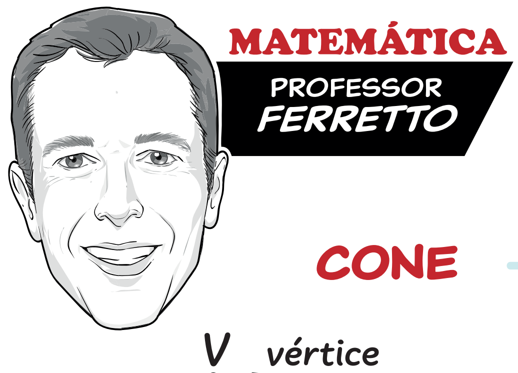
$$D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

VOLUME

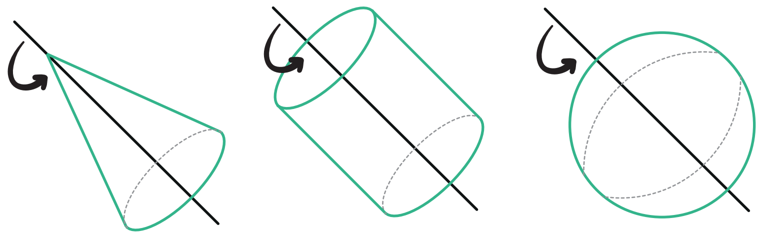
$$V = a \cdot b \cdot c$$

ÁREA TOTAL

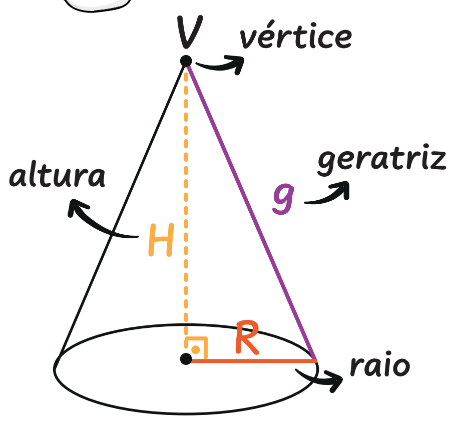
$$A_T = 2ab + 2bc + 2ac$$



SÓLIDOS DE REVOLUÇÃO



CONE

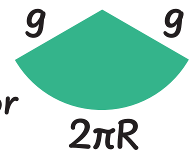


$g^2 = H^2 + R^2$

ÁREA LATERAL

$A_L = \pi \cdot R \cdot g$

Área do setor circular



ÁREA TOTAL

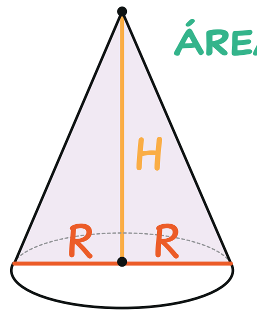
$A_T = A_L + \underbrace{\pi \cdot R^2}$

Área da base

VOLUME

$V = \dfrac{\pi \cdot R^2 \cdot H}{3}$

ÁREA DA SECÇÃO MERIDIANA

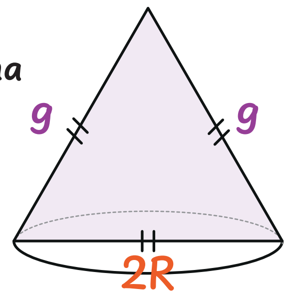


$A_{SM} = R \cdot H$

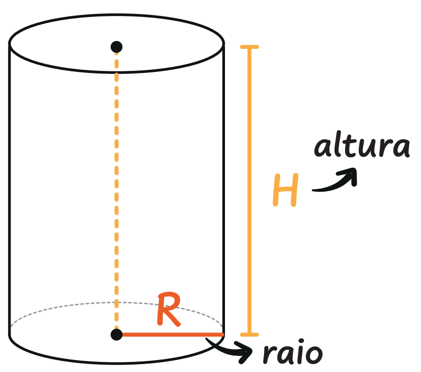
CONE EQUILÁTERO

A secção meridiana é um triângulo equilátero.

$g = 2R$



CILINDRO



ÁREA LATERAL

$A_L = 2 \cdot \pi \cdot R \cdot H$

Área do retângulo

ÁREA TOTAL

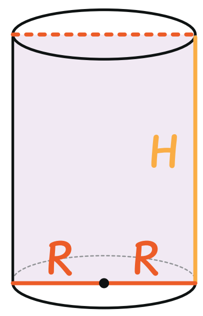
$A_T = A_L + \underbrace{2 \cdot \pi \cdot R^2}$

Área da base e da tampa

VOLUME

$V = \pi \cdot R^2 \cdot H$

ÁREA DA SECÇÃO MERIDIANA

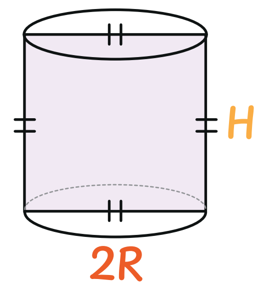


$A_{SM} = 2 \cdot R \cdot H$

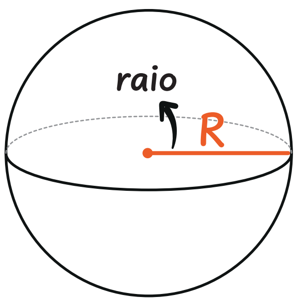
CONE EQUILÁTERO

A secção meridiana é um quadrado.

$H = 2R$



ESFERA



ÁREA

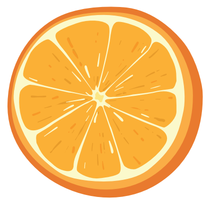
$A = 4 \cdot \pi \cdot R^2$

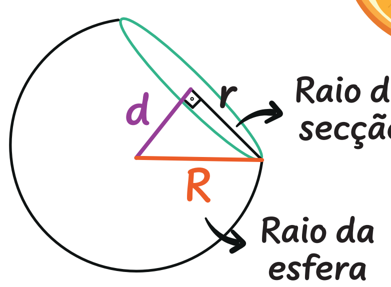
VOLUME

$V = \dfrac{4}{3} \cdot \pi \cdot R^3$

SECÇÃO PLANA

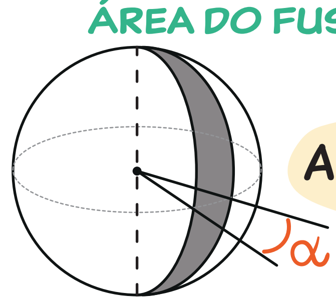
É um círculo!





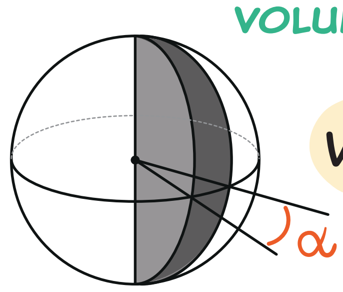
$R^2 = d^2 + r^2$

ÁREA DO FUSO ESFÉRICO

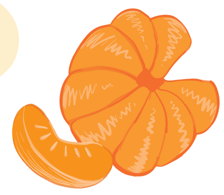


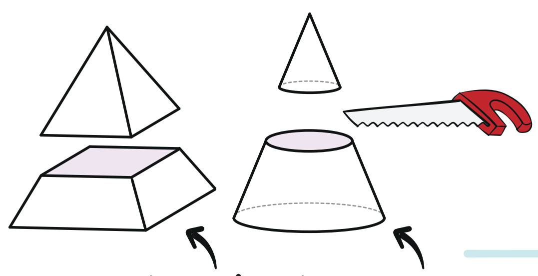
$A_F = \dfrac{\pi \cdot R^2 \cdot \alpha}{90°}$

VOLUME DA CUNHA ESFÉRICA



$V_C = \dfrac{\pi \cdot R^3 \cdot \alpha}{270°}$





Troncos de pirâmide ou cone

SÓLIDOS SEMELHANTES E TRONCOS

A secção do corte deve ser paralela a base!

RAZÕES DE SEMELHANÇA

$\dfrac{a_B}{a_b} = \dfrac{a_L}{a_\ell} = \dfrac{H}{h} = \ldots = K$

Use as razões convenientes entre os segmentos da pirâmide ou do cone.

Área da base da pirâmide maior

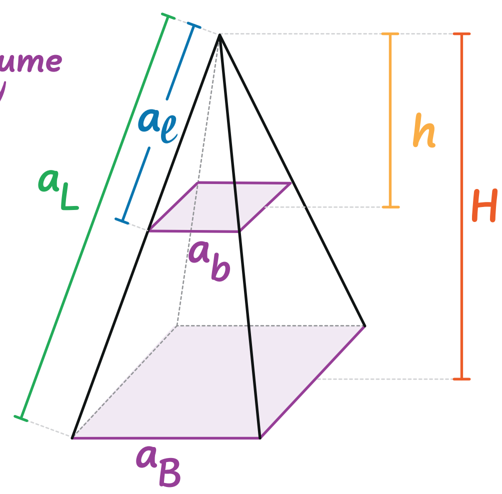
$\dfrac{A_B}{A_b} = \left(\dfrac{H}{h}\right)^2 = K^2$ Área

Área da base da pirâmide menor

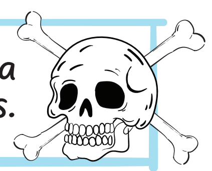
Volume da pirâmide maior

$\dfrac{V_{MAIOR}}{V_{menor}} = \left(\dfrac{a_L}{a_\ell}\right)^3 = K^3$ Volume

Volume da pirâmide menor



Jamais use o tronco para montar as razões.



VOLUME DO TRONCO

$V_{Tronco} = V_{MAIOR} - V_{menor}$